



A2 Ácidos nucleicos

A · Unidad y diversidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El ADN y el ARN son polímeros de nucleótidos, cada uno formado por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada (las purinas adenina y guanina; las pirimidinas citosina, timina y uracilo). El ADN es bicatenario y antiparalelo, mantenido unido por enlaces de hidrógeno entre pares de bases complementarias (A-T, C-G) y por un esqueleto de azúcar-fosfato, lo que le da una estructura estable adecuada para el almacenamiento a largo plazo y la replicación precisa de la información genética. El ARN suele ser monocatenario, usa ribosa en lugar de desoxirribosa, y uracilo en lugar de timina; sus distintas formas (ARNm, ARNt, ARNr) llevan a cabo la expresión génica.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dada la cadena molde de ADN 5'-ATG CGT TAC-3', encuentra el transcrito de ARNm. Paso 1: la ARN polimerasa lee el molde en dirección 3'→5' y construye el ARNm en dirección 5'→3', apareando bases complementarias. Paso 2: se aparea cada base del molde (A-T, T-A, G-C, C-G, G-C, T-A, T-A, A-T, C-G) para obtener, en el mismo orden de izquierda a derecha que el molde pero representando la nueva cadena leída 3'→5': T A C G C A A T G. Paso 3: se invierte esto para escribir la nueva cadena en dirección 5'→3', y se sustituye T por U (ARN): el ARNm es 5'-GUA ACG CAU-3'. Conclusión: el ARNm es complementario y antiparalelo al molde de ADN, con el uracilo sustituyendo a la timina.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué par de bases forma pares de bases complementarias unidas por enlaces de hidrógeno en una doble hélice de ADN?

- A Adenina-Uracilo y Guanina-Citosina
- B Adenina-Timina y Guanina-Citosina
- C Adenina-Guanina y Timina-Citosina
- D Adenina-Citosina y Timina-Guanina

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una molécula de ADN bicatenario contiene 8000 pares de bases. El análisis muestra que el 35% de todas las bases de la molécula son adenina. [7]
 - (a) Indica el porcentaje de bases que son timina, y explica tu razonamiento. [2]
 - (b) Calcula el número de bases de guanina en la molécula. [3]
 - (c) Explica una razón estructural por la cual el ADN, y no el ARN, es la molécula usada para el almacenamiento a largo plazo de la información genética en la mayoría de los organismos. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) El 35% son timina, porque en el ADN bicatenario la adenina siempre se aparea con la timina (apareamiento de bases complementarias), por lo que $\%A = \%T$.
- (b) $\%A + \%T = 70\%$, entonces $\%G + \%C = 30\%$, y como $\%G = \%C$, $\%G = 15\%$. Total de bases = $8000 \text{ pb} \times 2 = 16\,000$ bases. Número de bases de guanina = $15\% \times 16\,000 = 2400$.
- (c) El ADN es bicatenario, por lo que el daño en una cadena puede repararse usando la otra como molde, y la doble hélice con pares de bases unidos por enlaces de hidrógeno y el esqueleto de azúcar-fosfato es químicamente más estable que el ARN monocatenario, más reactivo, lo que hace al ADN más adecuado para el almacenamiento fiel y a largo plazo de la información genética.

Respuesta del chequeo rápido

B. En el ADN, la adenina siempre se aparea con la timina (2 enlaces de hidrógeno) y la guanina siempre se aparea con la citosina (3 enlaces de hidrógeno).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.